

Методичка: Site-to-Site IPsec VPN и защита GRE в PNetLab

Темы: IPsec, ESP, IKEv1, ISAKMP, PSK, transform-set, crypto ACL, crypto map, GRE over IPsec

ОС сервера: не используется; сетевые устройства Cisco IOS

ОС клиента: PC/Server в Cisco Packet Tracer или Linux/Windows-хост в PnetLab

Среда: Cisco Packet Tracer или PnetLab; при PnetLab допускается запуск ВМ в VirtualBox

Формат: самостоятельная практическая работа

Ориентировочное время: 4-6 академических часов

1. Что настроим

В этой работе собираем учебный стенд L3-инфраструктуры организации и настраиваем технологию текущей лекции. Команды выполняем на Cisco IOS-устройствах, а результат проверяем с маршрутизаторов, коммутаторов и клиентских узлов.

Используем узлы: R1-HQ, R2-Branch, ISP, PC-HQ, PC-BRANCH.

Главная идея работы:

IPsec считается настроенным не тогда, когда crypto map висит на интерфейсе, а тогда, когда интересующий трафик поднимает ISAKMP/IPsec SA и счётчики encaps/decaps растут.

2. Схема учебного стенда

Узел	Роль	Платформа	Подключение	Назначение
R1/HQ	Центральный маршрутизатор	Cisco IOS Router	WAN/LAN/Loopback	маршрутизация и сервисы HQ
R2/Branch	Маршрутизатор филиала	Cisco IOS Router	WAN/LAN/Tunnel	маршрутизация филиала
DSW1	L3-коммутатор	Cisco IOS L3	SVI/trunk	шлюзы VLAN и relay
SRV1	Сервер сервисов	Server в CPT/PnetLab	server VLAN	DHCP, Syslog, NTP или TFTP

PC1	Клиент	PC	access VLAN	проверка адресации и доступности
-----	--------	----	-------------	--

```

HQ LAN --- R1/HQ === Provider/WAN === R2/Branch --- Branch LAN
|                                     |
Management / Server VLAN          Tunnel/VPN при необходимости

```

Фактические интерфейсы сверяем командами `show ip interface brief` и `show cdp neighbors detail`.

3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны Cisco Packet Tracer или PnetLab, поддерживаемые модели Cisco IOS, клиентские узлы, таблица интерфейсов, адресный план и сохранённая копия проекта. Если PnetLab работает в VirtualBox, учебную сеть отделяем от реальной сети.

4. Подготовка виртуальных машин

Для СРТ отдельные ВМ не нужны. Для PnetLab запускаем ВМ PnetLab и проверяем старт узлов.

```

enable
show ip interface brief
show ip route
show running-config | include hostname

```

Назначаем hostname и заполняем таблицу интерфейсов до настройки.

Самопроверка этапа

- устройства включены;

- WAN и LAN интерфейсы определены;
- адресный план записан;
- проект сохранён перед изменениями.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

5. Адресный план или план ресурсов

Ресурс	Значение
HQ LAN	192.168.10.0/24
Branch LAN	192.168.20.0/24
DMZ/Server	192.168.100.0/24
WAN	10.0.12.0/30
Проверки	show ip route, show access-lists, show crypto, ping, traceroute

План работы:

- проверить underlay и интересующий трафик;
- настроить ISAKMP policy и pre-shared key;
- создать transform-set;

- описать crypto ACL;
- применить crypto map к внешнему интерфейсу;
- инициировать трафик и проверить IKE/IPsec SA.

6. Исходная проверка

```
enable
show running-config
show ip interface brief
show ip route
show access-lists
ping 10.0.12.2
```

Для VPN дополнительно проверяем underlay-связность между внешними адресами. Для ACL проверяем трафик до применения фильтра, чтобы понимать, что именно изменилось.

Самопроверка этапа

- маршруты до удалённых сетей есть или понятно, где они появятся;
- тестовый трафик до фильтрации работает;
- внешние адреса VPN-пиров пингуются;
- нет старых ACL или crypto map, которые мешают сценарию.

7. Пошаговая настройка

7.1. Подготовка конфигурации

```
show ip interface brief
show running-config | include access-list|crypto|tunnel
```

Если на устройстве уже есть ACL, tunnel или crypto map, фиксируем их и не удаляем лишнее без понимания.

7.2. Основная настройка

```
configure terminal
crypto isakmp policy 10
  encr aes
  hash sha
  authentication pre-share
  group 2
  lifetime 86400
crypto isakmp key VPN-Lab-Key address 203.0.113.2
crypto ipsec transform-set TS esp-aes esp-sha-hmac
ip access-list extended VPN-TRAFFIC
  permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
crypto map CMAP 10 ipsec-isakmp
  set peer 203.0.113.2
  set transform-set TS
  match address VPN-TRAFFIC
interface gigabitEthernet0/0
  crypto map CMAP
end
```

На втором маршрутизаторе меняем peer, PSK address и зеркалим crypto ACL. В Packet Tracer IKEv1 изучаем как учебную схему; в промышленности предпочтительны современные политики и IKEv2.

Самопроверка этапа

```
show crypto isakmp sa
show crypto ipsec sa
show crypto map
show access-lists VPN-TRAFFIC
ping 192.168.20.10
```

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем.

Сначала проверяем этот этап.

7.3. Клиентская проверка

```
ipconfig
ping 192.168.20.10
tracert 192.168.20.10
```

Для ACL проверяем разрешённый и запрещённый трафик отдельно. Для VPN сначала иницилируем интересующий трафик, затем смотрим SA.

7.4. Сохранение результата

```
copy running-config startup-config
```

8. Проверка итогового результата

```
show crypto isakmp sa
show crypto ipsec sa
show crypto map
show access-lists VPN-TRAFFIC
ping 192.168.20.10
```

Границы результата:

- GRE сам по себе не шифрует трафик;
- `established` в ACL не является полноценным stateful firewall;
- IKEv1/3DES/MD5 в Packet Tracer используются учебно;
- промышленная VPN требует современных криптографических политик и управления ключами.

9. Диагностика типовых ошибок

Симптом	Вероятная причина	Проверка	Исправление
ISAKMP SA не появляется	Не совпали peer, PSK или policy	<code>show crypto isakmp sa,</code> <code>`show run</code>	<code>section crypto`</code>

IPsec SA есть, counters не растут	Нет interesting traffic или ACL не совпала	<code>show access- lists VPN- TRAFFIC</code>	Инициировать ping и исправить crypto ACL
Работает в одну сторону	Crypto ACL не зеркальная или нет маршрута	<code>show crypto ipsec sa, show ip route</code>	Исправить ACL и маршруты
Маршрут есть, но трафик не идёт	ACL блокирует или нет обратного пути	<code>show access- lists, traceroute</code>	Исправить ACL или обратный маршрут
VPN SA не поднимается	Нет interesting traffic или не совпали параметры	<code>show crypto isakmp sa, show crypto ipsec sa</code>	Инициировать трафик и сверить policy
Настройка пропала после перезапуска	Конфигурация не сохранена	<code>show startup- config</code>	Выполнить <code>copy running-config startup-config</code>

После первой найденной неисправности исправляем её и повторяем проверку.

10. Итоговая самостоятельная проверка

- ☐ Адресный план заполнен.
- ☐ Основная технология лекции настроена.
- ☐ Разрешённый трафик проходит.
- ☐ Запрещённый трафик блокируется, если это ACL-сценарий.
- ☐ VPN/tunnel показывает ожидаемое состояние, если это VPN-сценарий.
- ☐ Клиентская проверка проходит.
- ☐ Одна типовая ошибка найдена и исправлена.
- ☐ Конфигурация сохранена.

11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем схему, адресный план, ключевой фрагмент ACL/VPN-конфигурации, вывод профильных `show`-команд, клиентские проверки разрешённого и запрещённого трафика, описание исправленной ошибки.

12. Контрольные вопросы

1. Какую задачу решает технология этой лекции?
2. Где в сети правильнее размещать этот тип ACL или VPN-настройки?
3. Какая команда подтверждает основной результат?
4. Почему нужен обратный маршрут?

5. Что проверить до применения ACL или crypto map?
6. Чем учебные криптографические параметры отличаются от промышленных?
7. Как отличить ошибку маршрутизации от ошибки фильтрации?
8. Что обязательно документировать после настройки?